

A elaboração de uma pesquisa de probabilidade e estatística exige rigor metodológico para garantir que os dados coletados sejam representativos e as conclusões confiáveis. O processo segue um método científico estruturado, geralmente dividido em fases de planejamento, execução e análise.

Dados dos alunos:

Nome: _____, Matrícula: _____

Nome: _____, Matrícula: _____

Nome: _____, Matrícula: _____

Nome: _____, Matrícula: _____

Nome: _____, Matrícula: _____

1. Definição do Problema e Objetivos

- **Formulação da Pergunta:** Defina claramente o problema e o objetivo da pesquisa. O que você quer descobrir?
- **Objetivos Específicos:** Estabeleça metas mensuráveis (ex: estimar uma média, testar uma hipótese, calcular a probabilidade de um evento).

2. Planejamento (Desenho da Pesquisa)

- **Definição da População:** Identifique o grupo completo de interesse (ex: todos os estudantes da universidade).
- **Técnicas de Amostragem Probabilística:** A seleção deve ser aleatória, garantindo que cada elemento tenha uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado. Os tipos principais são:
 - **Aleatória Simples:** Sorteio puro.
 - **Estratificada:** A população é dividida em subgrupos (estratos) relevantes, e sorteia-se dentro de cada um.
 - **Sistemática:** Seleção em intervalos fixos.
 - **Por Conglomerados:** Seleção de grupos geográficos ou administrativos.
- **Cálculo Amostral:** Defina o tamanho da amostra (n) baseado no nível de confiança e margem de erro desejados para garantir a representatividade.

3. Coleta de Dados e Pré-Processamento

- **Instrumentos de Coleta:** Desenvolva questionários, formulários ou protocolos de medição consistentes.
- **Crítica e Revisão:** Antes da análise, verifique se há erros, dados faltantes ou inconsistências nos questionários (fase de "edição" ou "limpeza").

4. Análise Estatística (Descritiva e Inferencial)

- **Estatística Descritiva:** Organize os dados usando tabelas de frequência, gráficos (histogramas, boxplots, pizza) e medidas de resumo (média, mediana, moda, desvio padrão).
- **Análise de Probabilidade:** Utilize modelos teóricos apropriados (distribuições normal, binomial, etc.) para modelar a incerteza.
- **Estatística Inferencial:** Aplique testes de hipóteses ou estimativas de parâmetros para deduzir características da população a partir da amostra.

5. Interpretação e Relatório Final

- **Tomada de Decisão:** Analise se os resultados rejeitam ou não a hipótese nula.
- **Confidencialidade e Ética:** Respeite a privacidade dos dados coletados.
- **Relatório:** Apresente os dados de forma clara, interpretando os achados com base na probabilidade e incerteza.

Resumo das Fases do Método Estatístico

1. **Definição do Problema**
2. **Planejamento**
3. **Coleta de Dados**
4. **Crítica dos Dados**
5. **Apuração dos Dados**
6. **Apresentação dos Dados**
7. **Análise e Interpretação**